Intégrale n° 8 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 x^2 \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x$.

Deux intégrations par parties successives. D'abord avec $u(x) = x^2$, $v(x) = \mathrm{e}^x$:

$$I = \Big[x^2 \mathrm{e}^x\Big]_0^1 - 2\int_0^1 x\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 2J, \qquad J = \int_0^1 x\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x.$$

Puis $J = \big[x\mathrm{e}^x\big]_0^1 - \int_0^1 \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - (\mathrm{e}-1) = 1$. Donc $I = \mathrm{e} - 2$.

$$\boxed{I = \mathrm{e} - 2}$$